

Prozesse & Automatisierung

Prozesse verstehen. Schwachstellen erkennen. Automatisierung sinnvoll einsetzen.

Ihr Lernpfad heute

A

Prozesse verstehen

Was ist ein Prozess? Merkmale, Typen, Bedeutung im Betrieb.

B

Aufnahme & Analyse

Prozess-Ist-Analyse, BPMN, Methodiken – SIPOC, VSM, PDCA.

C

Automatisierung

Was ist Automatisierung? Mit und ohne KI – die Grundlagen.

D

Die 5 Wege

Manuell, Kauf, Lizenz, maßgeschneidert, individuell.

Was ist ein Prozess?

Definition: Ein Prozess ist eine wiederkehrende Abfolge von Tätigkeiten, die einen definierten Input in einen messbaren Output umwandelt – mit klarer Verantwortung und wiederholbarem Ergebnis.



3 Kernmerkmale

Wiederholbarkeit

Gleicher Ablauf bei gleichem Auslöser

Messbarkeit

Ergebnis ist prüfbar und bewertbar

Verantwortlichkeit

Klare Zuständigkeit für jeden Schritt

Prozess-Ist-Analyse

Was?

Die Prozess-Ist-Analyse nimmt den aktuellen Ablauf auf – ohne Wertung. Ziel: den echten Alltag verstehen, nicht den geplanten Soll-Ablauf.

Warum?

„Nur wer den Ist-Zustand wirklich kennt, kann sinnvoll optimieren.“

Empfohlene Methode

★ Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)

Visualisiert den gesamten Ablauf – Material- und Informationsfluss. Macht Verschwendung direkt sichtbar.

Alternativen

1

Stakeholder-Interviews

Direkte Befragung der Beteiligten. Schnell und günstig – aber subjektiv.

2

Prozessbegleitung (Shadowing)

Beobachtung im laufenden Betrieb. Sehr realistisch – aber zeitintensiv.

Soll-Ist-Vergleich: Nach der Ist-Aufnahme folgt der Abgleich mit dem gewünschten Soll-Zustand – erst dann beginnt die eigentliche Optimierung.

Prozessaufnahme

Wie dokumentieren wir Prozesse nachvollziehbar und einheitlich?



Empfehlung: BPMN – Business Process Model and Notation

BPMN ist der internationale Standard zur grafischen Darstellung von Prozessen. Festgelegte Symbole (Ereignisse, Aufgaben, Gateways, Verbindungen) sorgen dafür, dass alle Beteiligten den Prozess gleich verstehen – unabhängig vom Werkzeug.

BPMN-Schlüsselemente:

- **Ereignis:** Start oder Ende des Prozesses
- **Aufgabe (Task):** Eine auszuführende Tätigkeit
- ◇ **Gateway:** Entscheidungspunkt / Verzweigung
- **Sequenzfluss:** Verbindung zwischen Elementen

Alternativen

1

Flussdiagramm (Flowchart)

Einfacher und schneller. Kein formaler Standard – gut für einfache Abläufe.

2

Swimlane-Diagramm

Zeigt Zuständigkeiten pro Abteilung. Gut wenn mehrere Stellen beteiligt sind.

Tools: Lucidchart, draw.io, Bizagi, Camunda

Prozessoptimierung

Ziele der Optimierung

- ✓ Kosten senken
- ✓ Qualität sichern
- ✓ Geschwindigkeit erhöhen
- ✓ Fehler reduzieren
- ✓ Mitarbeiter entlasten

Lean-Denken: Verschwendung sehen

Lean = „schlank“. Nur Tätigkeiten, die dem Kunden Mehrwert bringen (Wertschoepfung), sind sinnvoll.

Die 7 Verschwendungsarten (Muda):

- ▶ Transport
- ▶ Lagerhaltung
- ▶ Wartezeit
- ▶ Bewegung
- ▶ Überproduktion
- ▶ Fehler & Nacharbeit
- ▶ Überbearbeitung

Grundregel: Zuerst optimieren, dann automatisieren. Einen schlechten Prozess zu automatisieren macht ihn nur schneller falsch.

Prozess-Methodiken im Vergleich

	★ Empfohlen	Alternative 1	Alternative 2
	SIPOC	Value Stream Mapping (VSM)	PDCA Zyklus
Bedeutung	Supplier, Input, Process, Output, Customer	Wertstrom-analyse	Plan-Do-Check-Act
Stärke	Schnell, übersichtlich, auch für KMU	Tiefgreifend, visuell stark	Kont. Verbesserung im Team
Wann?	Ersteinstieg, Überblick schaffen, Schulung	Produktion, komplexe Abläufe	Laufende Prozessteams
Aufwand	Gering	Mittel-hoch	Mittel
Werkzeug	Flipchart oder Excel reicht	Spezialsoftware empfohlen	Kein spezielles Werkzeug nötig

Von der Analyse zur Automatisierung

*Wer seine Prozesse kennt, entscheidet selbst –
was Technik übernehmen darf.*

Was ist Automatisierung?

Definition: Automatisierung ist die Übertragung von wiederkehrenden, regelbasierten oder datengetriebenen Tätigkeiten an Maschinen, Software oder KI-Systeme – um menschliche Kapazität für wertschöpfende Aufgaben freizusetzen.

Drei wichtige Einordnungen

1. Nicht jeder Prozess gehört automatisiert

Automatisierung lohnt sich nur bei stabilen, häufig wiederkehrenden Prozessen mit klar definiertem Ergebnis.

2. Erst optimieren, dann automatisieren

Einen schlechten Prozess schneller zu machen bedeutet: schneller falsch. Die Reihenfolge ist entscheidend.

3. Mensch bleibt im Mittelpunkt

Automatisierung entlastet – aber die Verantwortung für das Ergebnis bleibt beim Menschen (Human-in-the-Loop).

Automatisierung ohne KI

Regelbasiert · Vorhersehbar · Kein Lernen

Regelbasierte Automatisierung folgt einer klaren Wenn-Dann-Logik: Wenn Bedingung X eintritt, führe Aktion Y aus. Kein Lernen, keine Variabilität. Geeignet für stabile, strukturierte, gleichbleibende Prozesse.

Makros

Aufzeichnung & Wiedergabe

Automatisieren wiederkehrende Aktionen in Anwendungen (z.B. Excel-Makros). Keine Programmierkenntnisse nötig.

Beispiel: Automatische Rechnungsformatierung, Tabellen zusammenführen.

RPA

Robotic Process Automation

Software-Roboter imitieren menschliche Aktionen auf der Benutzeroberfläche – Klicks, Dateneingaben, Formularausfüllung.

Beispiel: Dateneingabe aus E-Mails in ERP-Systeme.

Workflow-Automation

Trigger → Aktion

Verbindet verschiedene Systeme über vordefinierte Auslöser und Aktionen.

Beispiel: Formular wird ausgefüllt → CRM-Eintrag wird erstellt (Zapier/Make).

Automatisierung mit KI

Lernfähig · Flexibel · Auch mit unstrukturierten Daten

Regelbasiert (ohne KI)

- Feste Wenn-Dann-Regeln
- Nur strukturierte Daten
- Kein Lernen, keine Anpassung
- Vorhersehbar, erklärbar



KI-gestützte Automatisierung

- Lernt aus Daten und Erfahrung
- Auch unstrukturierte Daten möglich
- Kann Variabilität verarbeiten
- Human-in-the-Loop bei Wichtigem

Einsatzgebiete KI-Automatisierung

E-Mail-Kategorisierung

KI liest eingehende Nachrichten und weist sie automatisch dem richtigen Vorgang oder Ansprechpartner zu.

Angebotserstellung

KI generiert Textbausteine auf Basis von Kundendaten und Vorlagen – Mensch prüft und gibt frei.

Dokumentenanalyse

KI liest Rechnungen, Lieferscheine oder Verträge und extrahiert relevante Felder automatisch.

Prognosen & Planung

KI analysiert Verlaufsdaten und erstellt Absatz- oder Ressourcenprognosen für die Planung.

Wichtig: KI-Automatisierung benötigt gute Ausgangsdaten und klare Qualitätsgrenzen. Prüfung durch Menschen bleibt Pflicht.

Die 5 Automatisierungswege

Vom einfachen Einstieg bis zur maßgefertigten Lösung



← Standardisierung Individualität →

Alle 5 Wege werden auf den folgenden Folien einzeln erklärt.

Was?

Prozesse werden durch Standardisierung, Checklisten, klare Rollen und einheitliche Vorlagen verbessert – ohne den Einsatz von Software oder Automatisierungstools.

Vorteile

- ✓ Kein Budget nötig
- ✓ Sofort umsetzbar
- ✓ Schafft Grundlage für Digitalisierung

Wann sinnvoll?

Kleinstbetriebe, Handwerksbetriebe, einfache Abläufe. Als erster Schritt jeder Prozessverbesserung – bevor Technik ins Spiel kommt.

Risiken & Grenzen

- ! Skaliert nicht bei Wachstum
- ! Abhängig von Disziplin der Mitarbeiter
- ! Kein Zeitgewinn durch Technik

Beispiele: Standardisierte Angebotsvorlage, Checkliste Auftragsabschluss, Einarbeitungsprotokoll

Was?

Fertige Standardsoftware wird einmalig lizenziert oder gekauft. Funktionsumfang ist festgelegt – ohne individuelle Anpassungen.

Vorteile

- ✓ Einmalige Investition
- ✓ Keine laufenden Abokosten
- ✓ Stabile, ausgereifte Lösung

Wann sinnvoll?

Klar definierter Bedarf, Standardfall, kein besonderer Anpassungsbedarf. Eine bewährte Lösung am Markt ist verfügbar.

Risiken & Grenzen

- ! Hohe Anfangsinvestition
- ! Veraltet ohne kostspielige Updates
- ! Wenig Flexibilität bei Änderungen

Beispiele: Microsoft Office (Kauf), branchenspezifische ERP-Systeme, Buchhaltungssoftware

Was?

Software wird als monatlich oder jährlich abonnierter Dienst (SaaS = Software as a Service) genutzt. Zugriff über den Browser, keine lokale Installation nötig. Anbieter übernimmt Wartung und Updates.

Vorteile

- ✓ Immer aktuelle Version
- ✓ Schnell einsatzbereit
- ✓ Skalierbar nach Bedarf

Wann sinnvoll?

Flexibler Bedarf, kein eigener Server vorhanden, schneller Start gewünscht. Für Betriebe, die ohne große Vorabinvestition beginnen möchten.

Risiken & Grenzen

- ! Laufende monatliche Kosten
- ! Datenschutz prüfen (Serverstandort!)
- ! Abhängigkeit vom Anbieter

Beispiele: Make, Zapier, n8n Cloud, Microsoft 365, Lexoffice, HubSpot CRM

Was?

Bestehende Software-Tools werden per Konfiguration und Drag-and-Drop so verbunden, dass individuelle Prozesse abgebildet werden.

No-Code: ohne Programmierung. Low-Code: minimale Kenntnisse.

Vorteile

- ✓ Schnell umsetzbar
- ✓ Relativ günstig
- ✓ Keine eigene IT-Abteilung nötig

Wann sinnvoll?

Wenn Standardlösungen nicht exakt passen, aber kein vollständiges Custom-Development nötig ist. Schnelle Umsetzung bei begrenztem Budget.

Risiken & Grenzen

- ! Technischer Wartungsaufwand
- ! Abhängigkeit vom Konfigurator
- ! Plattformgrenzen werden spürbar

Beispiele: n8n lokal, Make mit Custom-Logik, Airtable, Notion-Automationen, Power Automate

Was?

Eine Softwarelösung wird von Grund auf durch Entwickler oder eine Agentur programmiert. Sie passt exakt auf den Betrieb – mit eigenen Funktionen, Schnittstellen und Datenmodellen.

Vorteile

- ✓ Maximale Anpassung
- ✓ Volle Kontrolle über alle Funktionen
- ✓ Keine Plattformgrenzen

Wann sinnvoll?

Nur wenn kein Standardprodukt den Bedarf abdeckt und ein echter Wettbewerbsvorteil durch die individuelle Lösung entsteht.

Risiken & Grenzen

- ! Sehr hohe Kosten
- ! Lange Entwicklungszeit
- ! Abhängigkeit vom Entwickler

Beispiele: Individuelle Branchensoftware, eigene KI-Modelle, maßgefertigte Datenbankarchitektur

Welcher Weg passt?

Drei Leitfragen vor jeder Automatisierungsentscheidung

Leitfrage	Ja → Tendenz	Nein → Tendenz
Gibt es schon einen stabilen, funktionierenden Prozess?	Automatisierung prüfen → Wege 2–5 in Betracht ziehen	Erst Weg 1: Manuell optimieren
Reicht eine Standardlösung für den Bedarf?	Wege 2 oder 3: Kauf oder SaaS	Wege 4 oder 5: Individuell
Sind die Daten sensibel bzw. personenbezogen?	Lokale Lösung prüfen (Weg 4–5, on-premise)	Cloud/SaaS möglich (Weg 3)
Ist das Budget eng?	Weg 1–3: Niedrigschwellig einsteigen	Weg 4–5: individuell und leistungsfähig

Grundsatz: Starten Sie klein. Ein gut optimierter manueller Prozess bringt oft mehr als eine teuer automatisierte Lösung für einen schlechten Ablauf.

Schlüsselbegriffe im Überblick

SIPOC	Supplier, Input, Process, Output, Customer – schnelle Prozessübersicht	BPMN	Business Process Model and Notation – internationaler Standard für Prozessdarstellung
VSM	Value Stream Mapping (Wertstromanalyse) – macht Verschwendung sichtbar	PDCA	Plan-Do-Check-Act – Zyklus zur kontinuierlichen Prozessverbesserung
Lean	Nur wertschöpfende Tätigkeiten behalten, Verschwendung (Muda) eliminieren	RPA	Robotic Process Automation – Software imitiert menschliche Aktionen an der Oberfläche
SaaS	Software as a Service – Software als monatliches Abonnement über die Cloud	No-Code	Konfiguration von Software ohne Programmierkenntnisse (Drag-and-Drop)
Low-Code	Automatisierung mit minimalen Programmierkenntnissen – zwischen No-Code und Entwicklung	Muda	Japanisch für Verschwendung – die 7 Arten im Lean-Denken
Ist-Analyse	Aufnahme des aktuellen Prozesszustands ohne Wertung – Grundlage jeder Optimierung	Human-in-the-Loop	Mensch prüft KI-Entscheidungen – gesetzlich verankert im EU AI Act (Art. 14)

Verbindung & nächste Schritte

Verbindung zu den Modulen

Modul 1

KI-Werkzeuge als Unterstützung bei Prozessaufnahme und -automatisierung

Modul 2

EU AI Act: Compliance bei KI-gestützter Automatisierung sicherstellen

Modul 3

Datenschutz: SaaS und Cloud-Lösungen rechtskonform einsetzen

Modul 4

5-Schritte-Fahrplan: Automatisierung als Pilotprojekt (Schritt 5)

Ihre nächsten Schritte

1

Einen eigenen Prozess wählen und als SIPOC aufnehmen

2

Verschwendungsarten (Muda) im gewählten Prozess identifizieren

3

Entscheidungsrahmen anwenden: Welcher Automatisierungsweg passt?

4

Pilotprojekt definieren (Modul 4, Schritt 5)